Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 3

Límits i continuïtat: tendències i llindars

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 14 — Repàs global i síntesi (estacions)

Repàs actiu per quatre estacions, una per bloc, i mapa final que connecta límit, asímptota i continuïtat amb la lectura d'un model.

1.1 Idea clau

Repassem **tota la unitat** de manera activa, rotant per **quatre estacions**, una per cada bloc treballat. Al final construirem un **mapa de la unitat** que connecta els tres conceptes —**límit**, **asímptota**, **continuïtat**— amb la **lectura global** d'un model.

Les quatre estacions

1. **Límits a l'infinit:** estimar el límit d'una funció des d'una taula o gràfica i interpretar-lo.
2. **Asímptotes:** identificar les asímptotes d'una gràfica i dir-ne el significat social.
3. **Continuïtat:** comprovar si una funció a trossos és contínua o fa un salt a una frontera.
4. **Lectura global:** descriure el comportament complet d'un model social.

1.2 Les estacions

Exemple 1.1 — Estació 1 — límits

Per a $f(x) = 500 - \dfrac{1000}{x}$: a mesura que x creix, $\dfrac{1000}{x} \to 0$, així que $f(x) \to 500$. Per tant $\lim_{x\to\infty} f(x) = 500$: el fenomen s'estabilitza en 500.

Exemple 1.2 — Estació 3 — continuïtat

$g(x) = \begin{cases} 2x+1 & x \le 2 \\ x+3 & x > 2 \end{cases}$ a $x = 2$: esquerre $2 \cdot 2 + 1 = 5$; dret $2 + 3 = 5$. Coincideixen: **contínua**.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — model de l'Estació 2: asímptotes

Per a $f(x) = \dfrac{20}{x}$, identifica les dues asímptotes i digues el significat de cadascuna si x és el nombre de beneficiaris d'un fons.

Solució. **Horitzontal** $y = 0$: quan x creix, l'ajut per beneficiari tendeix a 0 (es dilueix amb molta gent). **Vertical** $x = 0$: amb gairebé cap beneficiari, l'ajut es dispara (situació impossible en el context).

Resposta: Horitzontal $y = 0$ (l'ajut es dilueix); vertical $x = 0$ (cap beneficiari, ajut disparat).

Exercici resolt 1.2 — model de l'Estació 4: lectura global

Un model creix els primers mesos, s'acosta a una asímptota $y = 300$ i al mes 15 fa un salt cap avall fins a 200. Descriu-ne el comportament global.

Solució. El servei **creix** al principi i s'**estabilitza** acostant-se a 300 (asímptota: la seva capacitat). Al mes 15 hi ha un **salt cap avall** (discontinuïtat) fins a 200: un canvi brusc (per exemple, una retallada) que redueix de cop el servei. A partir d'aleshores es manté en 200.

Resposta: Creix cap a 300, salt a 200 al mes 15, i s'estabilitza en 200.

1.4 Exercicis per fer

Una tasca per estació. Rota i resol-les totes.

Exercicis per fer

1.1 (Estació 1) Estima $\lim_{x\to\infty}\left(200-\dfrac{800}{x}\right)$ fent una taula amb $x=10,100,1000$, i interpreta el resultat.

1.2 (Estació 2) Per a $g(x)=150-\dfrac{300}{x}$, digues l'asímptota horitzontal i interpreta-la com l'ocupació d'un servei.

1.3 (Estació 3) Comprova si $f(x)=\begin{cases}3x-2 & x\le 1\\ x & x>1\end{cases}$ és contínua a $x=1$.

1.4 (Estació 3) Comprova si $h(x)=\begin{cases}x+4 & x\le 3\\ 2x & x>3\end{cases}$ és contínua a $x=3$ i, si no, digues la mida del salt.

1.5 (Estació 4) Un model d'una llista d'espera creix i s'acosta a $y=600$ sense cap salt. Descriu-ne el comportament global en dues frases.

1.6 (Mapa de la unitat) Completa el mapa connectant cada concepte amb la seva idea:

Concepte	Idea / lectura
Límit a l'infinit	_____
Asímptota horitzontal	_____
Asímptota vertical	_____
Continuïtat / salt	_____

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 14

1.1 $f(10) = 120$, $f(100) = 192$, $f(1000) = 199,2$: s'acosta a 200. Límit 200; el fenomen s'estabilitza en 200.

1.2 Asímptota horitzontal $y = 150$: el servei s'estabilitza en 150 (per exemple, 150 places), la seva capacitat.

1.3 A $x = 1$: esquerre $3 \cdot 1 - 2 = 1$; dret 1. Coincideixen: **contínua**.

1.4 A $x = 3$: esquerre $3 + 4 = 7$; dret $2 \cdot 3 = 6$. Salt de mida 1: **discontínua**.

1.5 Resposta oberta. Idea: la llista creix al principi i s'estabilitza acostant-se a 600 (el seu sostre); sense salts, l'evolució és suau i previsible.

1.6 Resposta oberta. Idees: límit a l'infinit = valor cap al qual tendeix la funció quan x creix; asímptota horitzontal = sostre de saturació ($y = L$); asímptota vertical = valor prohibit on la funció es dispara; continuïtat/salt = si el model canvia suaument o fa un canvi brusc.